Séance 15 : S’entraîner sur des exercices SQL type bac avec jointures

Objectif

Aujourd’hui, on s’entraîne sur des exercices SQL avec jointures.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- lire une requête avec jointure ;
- écrire une requête avec jointure ;
- filtrer avec WHERE ;
- corriger une jointure incorrecte.

---

1. Rappel

Dans une jointure

- JOIN ajoute une deuxième table
- ON précise la liaison
- WHERE filtre le résultat

Méthode

Pour réussir une requête avec jointure :

1. je repère les tables ;
2. je repère l’attribut commun ;
3. j’écris la liaison ;
4. je choisis les colonnes à afficher ;
5. j’ajoute la condition si besoin.

---

2. Support de la séance

Table Classes

id_classe	nom_classe
1	T1
2	T2
3	T3

Table Eleves

id_eleve	nom	prenom	id_classe
1	Martin	Lina	1
2	Dupont	Hugo	2
3	Bernard	Inès	1
4	Morel	Yanis	3

---

3. Partie A — Lire les tables

1. Quel attribut permet d'identifier de façon unique une classe ?
   .....
2. Quel attribut permet d'identifier de façon unique un élève ?
   .....
3. Quel attribut permet de relier les deux tables ?
   .....
4. Dans quelle classe est Lina Martin ?
   .....
5. Dans quelle classe est Yanis Morel ?
   .....

---

4. Partie B — Lire des requêtes avec jointure

Requête 1

```
SELECT nom, prenom, nom_classe
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe;
```

1. Quelles colonnes sont affichées ?
   .....
2. Quelles tables sont utilisées ?
   .....
3. Quel attribut permet la liaison ?
   .....
4. Que veut afficher cette requête ?
   .....
   .....

Requête 2

```
SELECT nom, prenom
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe
WHERE nom_classe = 'T1';
```

1. Quelle est la condition ?
   .....
2. Quels élèves sont concernés ?
   .....
3. Quel résultat renvoie la requête ?
   .....
   .....

---

5. Partie C — Écrire des requêtes avec jointure

Consigne 1

Écrire une requête permettant d'obtenir le nom et le prénom de chaque élève avec le nom de sa classe.

.....
.....
.....

Consigne 2

Écrire une requête permettant d'obtenir le nom des élèves de la classe T2.

.....
.....
.....
.....

Consigne 3

Écrire une requête permettant d'obtenir le prénom des élèves de la classe T3.

.....
.....
.....
.....

---

6. Partie D — Corriger des requêtes

Exercice 1

Consigne :

Donner le nom des élèves de la classe T1.

Requête fausse :

```
SELECT nom_classe
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe
WHERE nom = 'T1';
```

1. Quelle est l'erreur dans SELECT ?
   .....
2. Quelle est l'erreur dans WHERE ?
   .....
3. Écrire la bonne requête :

.....
.....
.....
.....

Exercice 2

Consigne :

Donner le nom et le prénom des élèves avec leur classe.

Requête fausse :

```
SELECT nom, prenom, nom_classe
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.nom = Classes.nom_classe;
```

1. Pourquoi cette jointure est-elle incorrecte ?
   .....
2. Quelle est la bonne liaison ?
   .....
3. Écrire la requête corrigée :

.....
.....
.....

---

7. Petit exercice type bac

1. Quel attribut joue le rôle de clé primaire dans la table Classes ?
   .....
2. Écrire une requête permettant d'obtenir le prénom des élèves de la classe T1.

.....
.....
.....
.....

3. Écrire une requête permettant d'obtenir le nom et la classe de l'élève Morel.

.....
.....
.....
.....

4. Corriger la requête suivante :

```
SELECT prenom
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_eleve = Classes.id_classe
WHERE nom_classe = 'T3';
```

Correction :

.....
.....
.....
.....

---

8. Vrai ou faux ?

a)

Une jointure relie deux tables grâce à un attribut commun.
Vrai / Faux

b)

ON sert à préciser la règle de liaison.
Vrai / Faux

c)

WHERE sert à choisir les tables utilisées.
Vrai / Faux

d)

Dans une jointure, on peut se tromper en reliant deux colonnes qui ne correspondent pas.
Vrai / Faux

---

9. Bilan

Compléter les phrases :

1. Dans une jointure, je commence par
   .....
2. ON sert à
   .....
3. WHERE sert à
   .....
4. Une erreur fréquente est
   .....
5. Pour vérifier une jointure, il faut
   .....

CORRECTION

Partie A — Lire les tables

1. id_classe
2. id_eleve
3. id_classe
4. T1
5. T3

Partie B — Lire des requêtes avec jointure

Requête 1

1. nom, prenom, nom_classe
2. Eleves et Classes
3. id_classe
4. le nom, le prénom et la classe de chaque élève

Requête 2

1. nom_classe = 'T1'
2. Lina Martin et Inès Bernard
3. Martin, Lina ; Bernard, Inès

Partie C — Écrire des requêtes avec jointure

Consigne 1

```
SELECT nom, prenom, nom_classe
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe;
```

Consigne 2

```
SELECT nom
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe
WHERE nom_classe = 'T2';
```

Consigne 3

```
SELECT prenom
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe
WHERE nom_classe = 'T3';
```

Partie D — Corriger des requêtes

Exercice 1

1. Dans SELECT, il faut demander nom
2. Dans WHERE, il faut filtrer sur nom_classe

Bonne requête :

```
SELECT nom
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe
WHERE nom_classe = 'T1';
```

Exercice 2

1. La jointure relie de mauvaises colonnes
2. Eleves.id_classe = Classes.id_classe

Requête corrigée :

```
SELECT nom, prenom, nom_classe
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe;
```

Petit exercice type bac

1. id_classe
2.

```
SELECT prenom
FROM Eleves
```

```
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe
WHERE nom_classe = 'T1';
```

3.

```
SELECT nom, nom_classe
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe
WHERE nom = 'Morel';
```

4. Correction :

```
SELECT prenom
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe
WHERE nom_classe = 'T3';
```

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Vrai**
c) **Faux**
d) **Vrai**

Bilan possible

1. Dans une jointure, je commence par repérer les tables et l'attribut commun.
2. ON sert à préciser la liaison.
3. WHERE sert à filtrer.
4. Une erreur fréquente est de relier les mauvaises colonnes.
5. Pour vérifier une jointure, il faut la relire en français et vérifier les attributs.

Mini devoir maison

On considère les tables suivantes :

Table Sports

id_sport	nom_sport
1	football
2	tennis

Table Joueurs

id_joueur	nom	id_sport
1	Lina	1
2	Hugo	2
3	Inès	1

Exercice 1

Écrire une requête qui affiche le nom des joueurs et le nom de leur sport.

.....
.....
.....

Exercice 2

Écrire une requête qui affiche le nom des joueurs qui pratiquent le football.

.....
.....
.....
.....

Exercice 3

Corriger la requête suivante :

```
SELECT nom
FROM Joueurs
JOIN Sports ON Joueurs.id_joueur = Sports.id_sport
WHERE nom_sport = 'football';
```

Correction :

.....
.....
.....
.....